ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. május 17.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **C**
2. **A**
3. **B**
4. **C**
5. **A**
6. **B**
7. **C**
8. **B**
9. **A**
10. **A**
11. **A**
12. **A**
13. **A**
14. **C**
15. **C**
16. **C**
17. **C**
18. **B**
19. **B**
20. **B**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 40 pont.

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $a = 1{,}5\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, $m = 24$ kg, $g = 9{,}8\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, $\mu = 0{,}5$.

A dinamikai helyzet értelmezése és a lift padlója által a bőröndre kifejtett erő meghatározása:

10 pont
(bontható)

A bőröndre két függőleges irányú erő hat, a lefelé ható súlyerő (1 pont) és a lift padlója által kifejtett nyomóerő (1 pont). Ezen két erő eredője gyorsítja a bőröndöt függőlegesen fölfelé (4 pont). (Ezt a felismerést nem szükséges leírni, egy, az erőket ábrázoló ábráért vagy a Newton-egyenlet helyes felírásáért is teljes pontszám jár, amennyiben a két erő összegének és a gyorsulásnak a kapcsolatát megadja a vizsgázó.)

Mivel $F_{ny} - G = m \cdot a$, és

$G = m \cdot g = 235{,}2\text{ N} \approx 235\text{ N}$ (1 pont),

illetve $m \cdot a = 36\text{ N}$ (1 pont),

$\Rightarrow F_{ny} = 271\text{ N}$ (2 pont).

A súrlódási erő meghatározása és a szükséges húzóerő megadása:

5 pont
(bontható)

A tapadási súrlódási erő maximális értéke:

$F_t = \mu \cdot F_{ny} = 135{,}5\text{ N}$ (képlet + számítás, 2 + 1 pont),

a húzóerőnek pedig ennél nagyobbnak kell lennie, $F_t < F_h$ (2 pont).

Összesen 15 pont

2. feladat

Adatok: $m = 9$ kg, $\Delta t = 60$ °C, $c = 400\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{°C}}$, $m_k + m_e = 1200$ kg.

A fékek felmelegedéséhez szükséges hőmennyiség kiszámítása:

7 pont
(bontható)

Az egy fék által elnyelt hőmennyiség:
$Q_1 = c \cdot m \cdot \Delta t = 216\,\text{kJ}$ (képlet + számítás 3 + 2 pont),

így a fékek által elnyelt összes hő:
$Q = 4 \cdot Q_1 = 864\,\text{kJ}$ (2 pont).

Annak felismerése, hogy a fékek által elnyelt összes energia a gépkocsi és az ember fékezés előtti együttes mozgási energiájával egyezik meg:

4 pont

$$Q = E_{kin} = \frac{1}{2}(m_k + m_e) \cdot v^2 .$$

A gépkocsi sebességének felírása és kiszámítása:

4 pont
(bontható)

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot Q}{m_k + m_e}} = \sqrt{\frac{1728\,\text{kJ}}{1200\,\text{kg}}} = 37{,}9\,\frac{\text{m}}{\text{s}} = 136{,}6\,\frac{\text{km}}{\text{h}} .$$

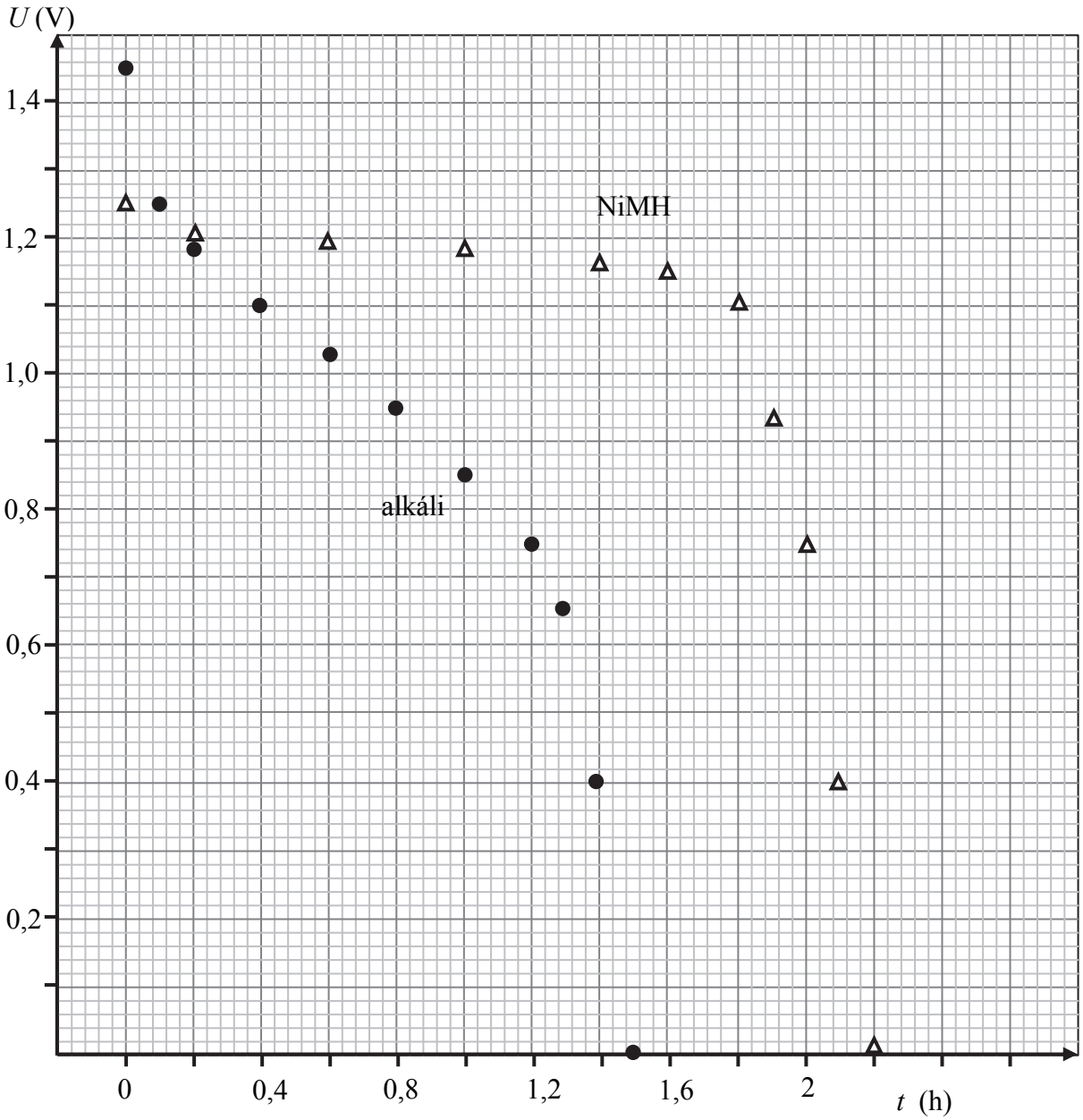
Tehát az autó túllépte a sebességkorlátozásban megadott határértéket.
(Rendezés + számítás, 2 + 2 pont).
(A sebességet elegendő m/s-ban vagy km/h-ban megadni.)

Összesen 15 pont

3/A feladat

a) *Az adatok ábrázolása grafikonon:*

8 pont
(bontható)



A megfelelően megrajzolt és feliratozott tengelyek 1–1 pontot érnek, a két táblázatban található adatok berajzolása pedig 3–3 pontot (10 vagy 11 helyesen berajzolt adat 3 pont, 7–9 adat 2 pont, 4–6 adat pedig 1 pontot ér). Amennyiben a vizsgázó nem teszi egyértelművé, hogy melyik pontok melyik elemhez tartoznak, 2 pontot kell levonni.

b) *Az elemek feszültségviszonyainak elemzése:*

3 pont
(bontható)

Az alkáli elem névleges feszültsége nagyobb (1 pont), és ennek kapocsfeszültsége a magasabb a mérés legelején (1 pont). A keresett időpontban már viszont a NiMH elem kapocsfeszültsége a nagyobb (1 pont).

c) *A tartósságra vonatkozó kérdés megválaszolása és az elemek által szolgáltatott töltésmennyiség meghatározása:*

7 pont
(bontható)

Mivel a NiMH elem feszültsége később csökken 0-ra, ez működteti tovább az áramkört (1 pont).
Mivel az áramerősség a kísérlet során végig állandó, az elemek által leadott töltésmennyiség $Q = I \cdot t$ (2 pont).
Az alkáli elem esetében $t = 1{,}5$ h (1 pont), így $Q = 1{,}5$ Ah (1 pont).
A NiMH elem esetében $t = 2{,}2$ h (1 pont), így $Q = 2{,}2$ Ah (1 pont).

d) *A lámpafény egyenletességére vonatkozó válasz megadása:*

2 pont

A NiMH elemmel működtetett lámpa fényessége lesz egyenletesebb (2 pont).

Összesen 20 pont

3/B feladat

a) *A Nap lakható zónáján belüli, illetve kívüli bolygók megnevezése:*

4 pont
(bontható)

Az ábra szerint egyértelműen a Nap lakható zónáján belül található a Föld (1 pont) és a Mars (1 pont). (A Vénusz határeset, sem megemlítése, sem pedig hiánya nem számít hibának.) A Merkúr (1 pont) már egyértelműen túl közel, a Jupiter (1 pont) pedig már egyértelműen túl messze van. (A Jupiter helyett bármely más annál távolabb lévő bolygó pl. a Szaturnusz is elfogadható, bár az ábrán nincs feltüntetve.)

b) *A Gliese 581 lakható zónáján belüli, illetve kívüli bolygók megnevezése:*

4 pont
(bontható)

Az ábra szerint egyértelműen a Gliese 581 lakható zónáján belül található a g (1 pont) és a d (1 pont) jelű bolygó.
Az e, a b, vagy a c jelű már egyértelműen túl közel vannak (bármelyiknek az említése esetén jár az 1 pont), az f (1 pont) jelű pedig már egyértelműen túl messze.

c) *A lakható zóna csillagtól való távolságának elemzése:*

6 pont
(bontható)

A Gliese 581 lakható zónája van közelebb a csillaghoz (2 pont).
Mivel a Gliese 581 egy "vörös törpecsillag", kisebb, mint a Nap (2 pont) és kevésbé meleg, kevesebb hőt sugároz (2 pont).
Vagy: Mivel ez a csillag az ábrából leolvashatóan kisebb, mint a Nap (2 pont), kevésbé meleg, kevesebb hőt sugároz (2 pont).

d) *A Vénusz és a Gliese 581 f keringési idejének összehasonlítása:*

6 pont
(bontható)

A nevezett bolygók csillagjuktól vett távolsága körülbelül egyenlő (1 pont). Egy csillag körül körpályán keringő bolygóra ható gravitációs erő egyenlő a centripetális erővel:

$F_{cp} = G \Rightarrow m_b \cdot R \cdot \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \gamma \frac{m_b \cdot M_{cs}}{R^2}$ (2 pont), amiből a keringési időre:

$T^2 = \frac{R^3 \cdot (2\pi)^2}{\gamma \cdot M_{cs}}$ (1 pont). Mivel a két csillag közül a Nap nehezebb, mint a Gliese 581 (1 pont), a Vénusz keringési ideje kisebb (1 pont). (Teljes értékű a megoldás az is, ha a vizsgázó bármilyen megfontolással, pl. a Kepler törvényekből a $T^2 \propto \frac{1}{M_{cs}}$ arányosságot felírja. Az arányossági tényezőt nem szükséges levezetni. Vagy ha a vizsgázó a képletek részletes elemzése nélkül helyesen következtet, pl.: A Gliese 581 tömege kisebb, mint a Nap tömege, ezért ugyanakkora távolságban kisebb gravitációs gyorsulást hoz létre, így az ugyanakkora sugarú körpályán az „*f*” bolygónak lassabban kell haladnia.)

Összesen 20 pont